



Topology-Driven Ordering of Flocking Matter

Chardac, A., Hoffmann, L. A., Poupart, Y., Giomi, L., & Bartolo, D. (2021)

汇报人：曹溪能



1. 背景介绍

极性流体

拓扑缺陷

2. 实验现象、问题、思路和具体内容

3. 总结

背景介绍：极性活性物质

定义： 自推进速度的极性粒子，例如quincke roller

序参量： $\mathbf{p} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ flocking相即有序相

流体力学方程：

- 流守恒方程（密度场）： $\rho = \rho(\mathbf{r}, t)$

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (1a)$$

- 简化版Toner-tu方程（速度场）： $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$

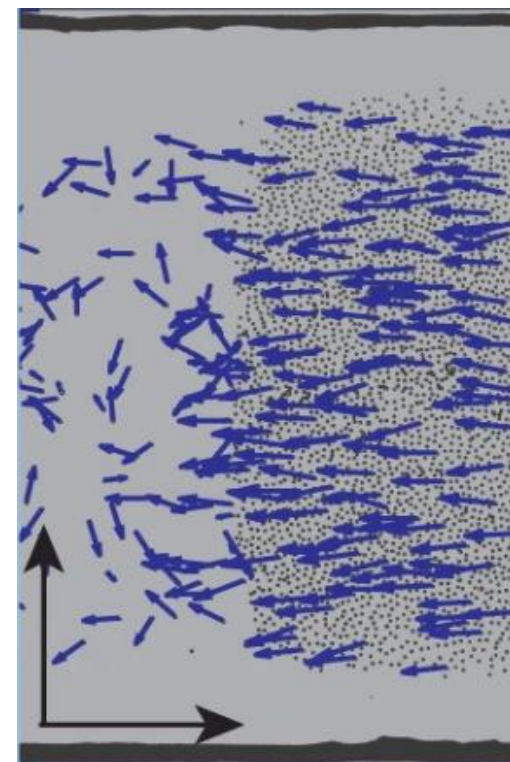
$$\partial_t \mathbf{v} + \lambda \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = (\alpha - \beta v^2) \mathbf{v} + D \nabla^2 \mathbf{v} - \sigma \nabla \rho \quad (1b)$$

注：1、 $\lambda = \sigma = 0$ 时，方程退化为朗道金兹堡方程

2、其中 $\alpha = \alpha_0(\rho - \rho_c)$ $\beta = \beta_0 \rho$ ρ_c 是从无序到flocking相的临界密度，本文中 $\rho \gg \rho_c$

其他参数简单起见，认为和 ρ 无关

3、本文不研究演化初期的动力学，做快模近似，并且认为速度大小稳定 $v = \sqrt{\alpha/\beta}$



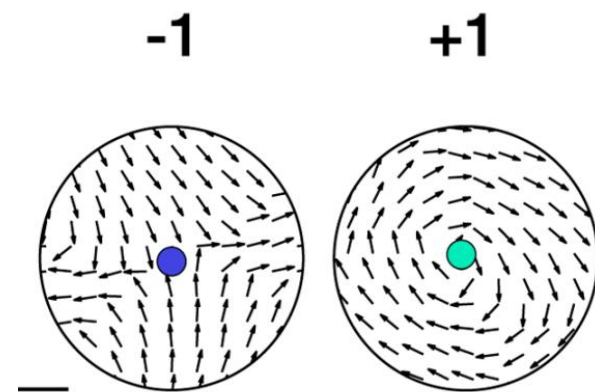
quincke roller

背景介绍：拓扑缺陷

定义：

我看得懂版：在相变过程中出现的不能通过连续变换消除的缺陷。其性质主要和绕数（拓扑不变量，也称拓扑荷）有关，如缺陷动力学只取决于拓扑荷和相对位置（可类比库伦力），而与其构型无关。

我看不懂版：具有对称破缺模式G群→H群的相变，对商群M=G/H（序参数空间）进行分解，获得拓扑等价类，每一个非平凡等价类代表一种拓扑缺陷（同伦群）。



引入拓扑缺陷的一个简单推导：

对取向场进行一个微扰 $\delta \vec{n} = (\delta n_1, \delta n_2, 0)$, $\delta \vec{n}$ 的泰勒展开有三种模式：

平动 $\nabla \cdot \mathbf{n}$

转动 $\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n})$

弯曲 $\mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{n})$

$$f[\vec{n}] = \frac{K_1}{2} |\vec{\nabla} \cdot \vec{n}|^2 + \frac{K_2}{2} |\vec{n} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{n})|^2 + \frac{K_3}{2} |\vec{n} \times (\vec{\nabla} \times \vec{n})|^2$$

$$\vec{n} = (\cos\psi, \sin\psi, 0)$$

背景介绍：拓扑缺陷

假设 $K_1 \approx K_2 \approx K_3 = K = E_0/L$

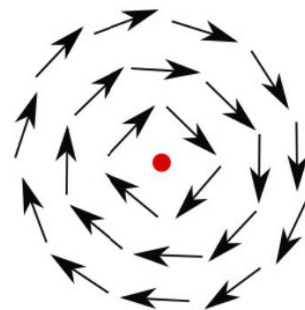
$$\begin{aligned} f[\vec{n}] &= \frac{K}{2} (| -\sin\psi \frac{\partial\psi}{\partial x} + \cos\psi \frac{\partial\psi}{\partial y} |^2 + 0 + | \cos\psi \frac{\partial\psi}{\partial x} + \sin\psi \frac{\partial\psi}{\partial y} |^2) \\ &= \frac{K}{2} |\nabla\psi|^2 \end{aligned}$$

最小化自由能 $\longrightarrow d^2\psi/d\theta^2 = 0 \longrightarrow \psi(\theta) = m\theta + \psi_0$

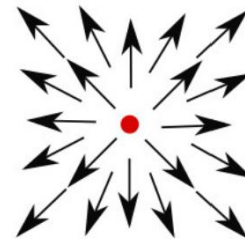
$$\oint_c d\psi = 2\pi m = 2k\pi \longrightarrow m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \quad \text{绕数}$$

在物理上，一般把 $m = \pm 1$ 称为拓扑缺陷，本文中的拓扑缺陷就是这个意思

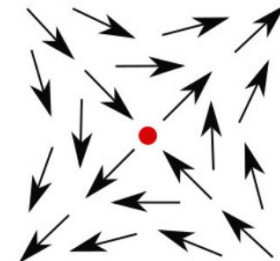
$m = \pm 2$ 称为单极子，至今尚未发现稳定的单极子



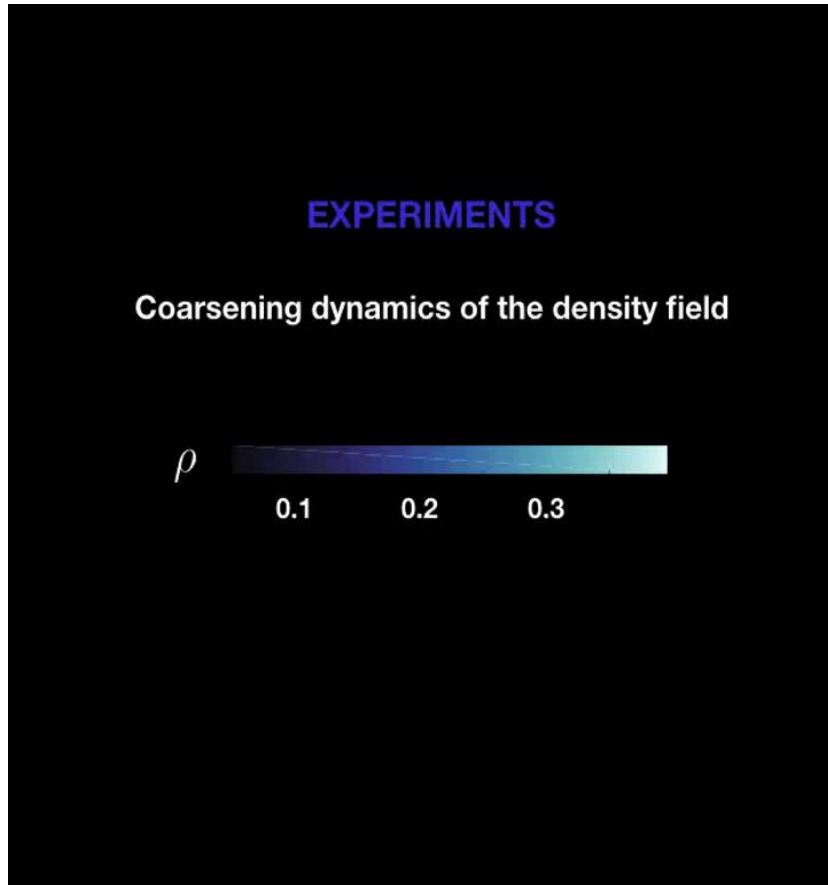
+1 $-\pi/2$
vortex
(涡旋)



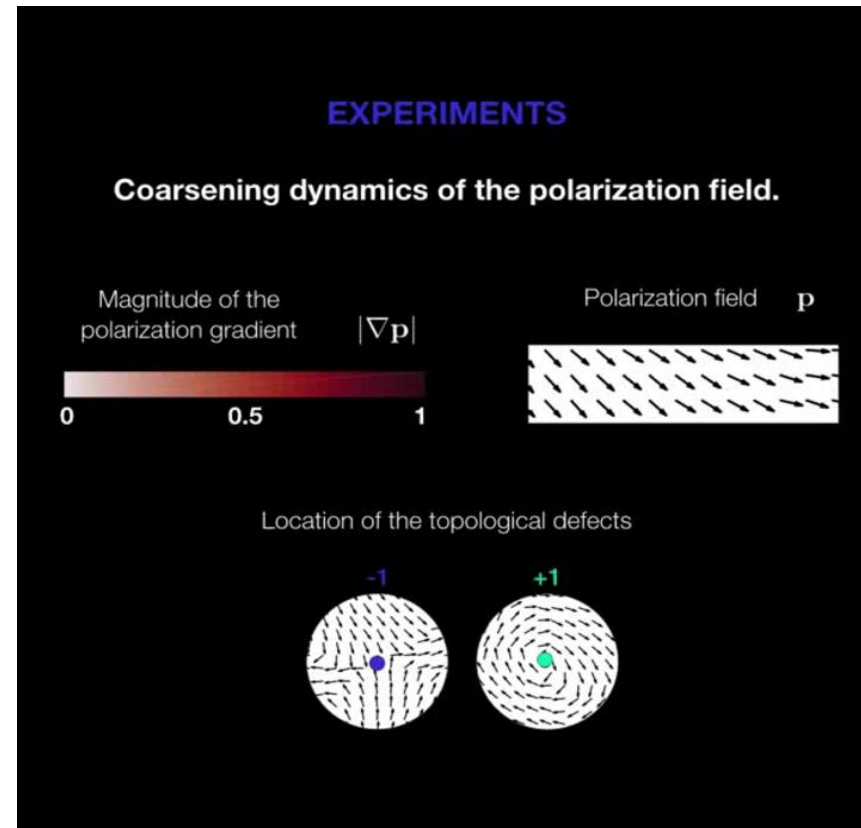
+1 0
aster
(星状)



-1 $\pi/2$
antivortex
(反涡旋)



密度场



$|\nabla \mathbf{p}|$ 场

实验中的基本现象

- 1、有许多 ± 1 的拓扑缺陷，并随着时间演化减少
- 2、 $|\nabla p|$ 场出现畴壁网络。而这是金兹堡朗道动力学下没有的
- 3、密度场中，+1拓扑缺陷是各向同性的，并且缺陷中心密度最小；-1的拓扑缺陷处有很多领结形状图案。

注：1、基本问题：最初存在许多拓扑缺陷的取向场是如何消灭拓扑缺陷，最终形成flocking态的？

2、最终目的是解释实验，理论和模拟只是为了半定量的解释实验，理论都是能够解释实验情况下的最简模型。

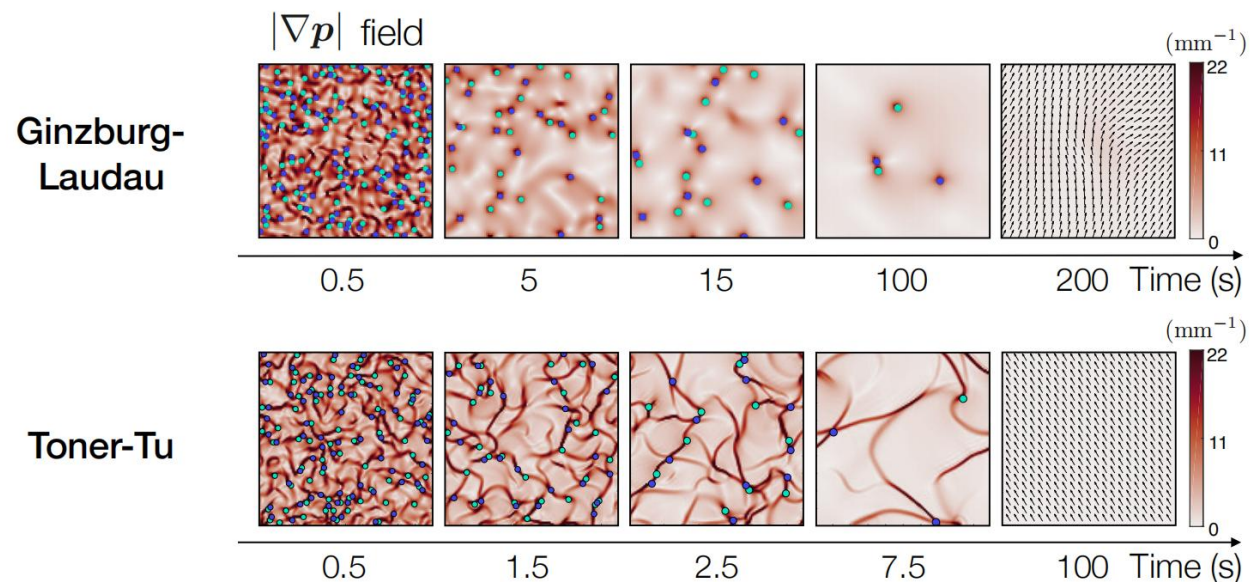


图1

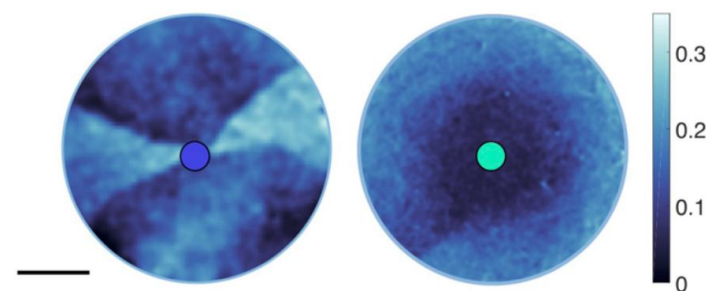


图2：蓝色 +1 绿色 -1

± 1 拓扑缺陷附近的场（畴壁源于-1拓扑缺陷附近的不连续场）



± 1 拓扑缺陷对的湮灭动力学以及畴壁网络



继续说明这个动力学是自相似的

+1拓扑缺陷

首先考虑缺陷形状，可以从实验现象中看出是涡旋；并且由质量守恒方程可知，星状和螺旋状缺陷被抑制

求解长波极限下处于稳态的涡旋附近的流场

$$\cancel{\partial_t \mathbf{v}} + \lambda \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = (\alpha - \cancel{\beta v^2}) \mathbf{v} + \cancel{D \nabla^2 \mathbf{v}} - \sigma \nabla \rho \quad (1b)$$

稳态下: $v^2 = \frac{\alpha}{\beta} = v_0^2 \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho}\right)$

涡旋附近的速度场 $\mathbf{v} = v \mathbf{e}_\phi \longrightarrow \nabla \mathbf{v} = \partial_r v \mathbf{e}_r \mathbf{e}_\phi - \frac{v}{r} \mathbf{e}_\phi \mathbf{e}_r$

方程 (1b) 化简为 $r \partial_r \rho = \frac{\lambda v_0^2}{\sigma} \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho}\right)$

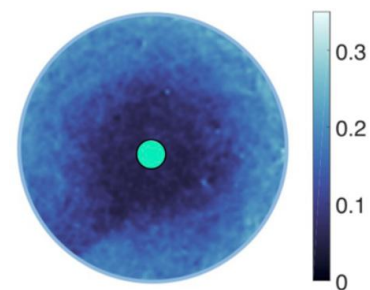
解得: 密度场

$$\rho \approx \rho_c \begin{cases} 1 + \left(\frac{r}{a}\right)^\Lambda, & r \approx a, \\ 1 + \Lambda \log\left(\frac{r}{a}\right), & r \gg a. \end{cases}$$

速度场

$$\mathbf{v} = v_0 \sqrt{1 - \frac{\rho}{\rho_c}} \mathbf{e}_\phi$$

其中 $\Lambda = \lambda v_0^2 / (\sigma \rho_c)$ a 是缺陷的尺寸



1、解释了+1拓扑缺陷处于密度场和速度场的最小值

2、+1拓扑缺陷无固有尺寸，其尺寸和体系几何形状和其他缺陷的相互作用有关（和液晶缺陷存在固有长度标度对比）

-1拓扑缺陷

对于-1拓扑缺陷引起的畸变没有直接的表征或理论，需要单独设计实验深入研究。实验上使用“8”字型装置确保-1拓扑缺陷的长时间存在

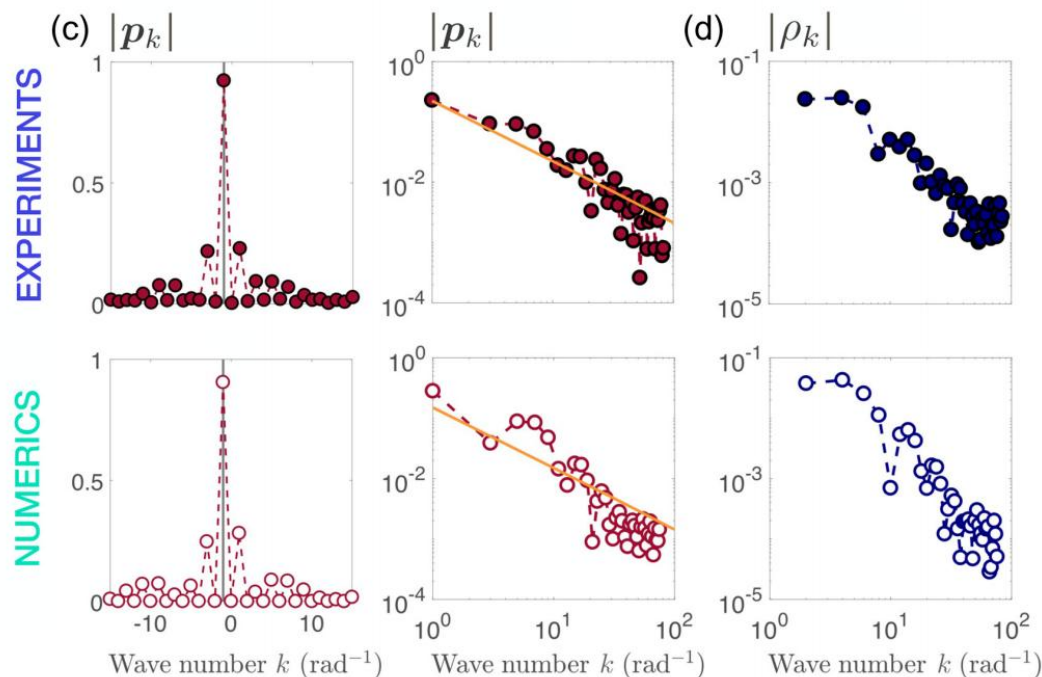
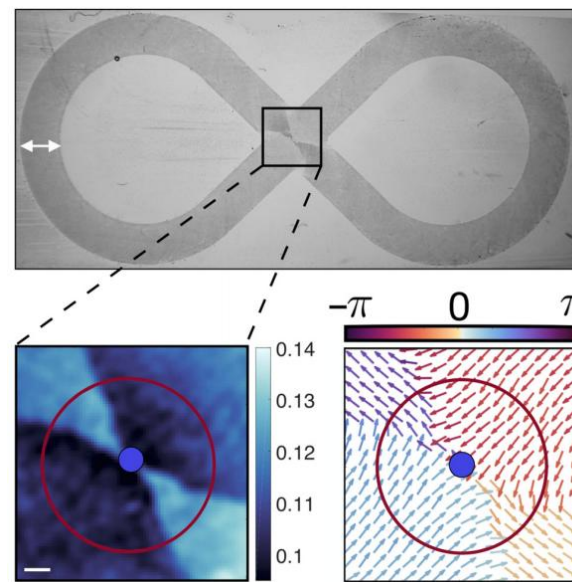
对取向傅里叶变换， $\mathbf{p}(r, \phi) = \sum_k \mathbf{p}_k(r) \exp(ik\phi)$

根据实验和模拟数据， $k=-1$ 时， $|\mathbf{p}_k|$ 为最大值；并且标度上有 $|\mathbf{p}_k| \sim k^{-1}$

$$|\mathbf{p}_k| \sim k^{-1} \longrightarrow \mathbf{p}(r, \phi) \sim \text{sgn}(\phi)$$

数据上有结论：-1拓扑缺陷附近可形成不连续的取向场和密度场，畴壁的形成来源于-1拓扑缺陷

需要进一步排除连续流场的可能性，以及这种构型的理论依据



-1拓扑缺陷

假如-1拓扑缺陷可以形成连续的流场构型

考虑一个理想的反涡旋代表-1拓扑缺陷的远场构型: $v = \text{const}$ $\mathbf{p} = \cos \phi \mathbf{e}_x - \sin \phi \mathbf{e}_y$

可以推出流线形状是双曲线 $xy = r_0^2/2$ r_0 是流线到原点的最小距离

记 $\partial_{\parallel} = \mathbf{p} \cdot \nabla$ (沿着流线的微分)

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial_{\parallel} \rho}{\rho} = \frac{\cos 2\phi}{r} \quad \longrightarrow \quad \log \left[\frac{\rho(s)}{\rho(0)} \right] = \int_0^s ds' \frac{\sqrt{r^4 - r_0^4}}{r^3}$$

(从距离原点处 r_0 的点开始积分)

$$\text{又有 } v^2 = v_0^2 (1 - \rho_c / \rho)$$

和均匀流速的初始假设矛盾

排除了连续流场的可能性

-1拓扑缺陷

考虑-1拓扑缺陷附近的应力和应变

设计四叶草型的实验装置，在中心形成-1拓扑缺陷，并在实验和模拟上测量-1拓扑缺陷附近的对流项大小（应变） $|\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}|$ 和密度梯度项大小（应力） $|\nabla \rho|$

数据上（图2）有标度关系 $|\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}| = (\sigma/\lambda)|\nabla \rho|$ （不太能理解）

这种关系表明畴壁和密度领结来自对流项和密度梯度之间的竞争

接下来的任务是根据方程说明这样的密度场和速度场的特解的确存在

$|\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}|$ against the density gradient $|\nabla \rho|$. The slope of the solid line is given by the ratio σ/λ measured independently by fitting the density profiles around the $+1$ defects hosted by the circular petals; see Supplemental Material [18]. The collapse of all data points demonstrates that density gradients locally balance the convective pressure to stabilize the singular bow-tie patterns. (c) Same measurements as in (b) for the numerical solution of Eqs. (1) in the geometry of Fig. 2(b). The straight line has a slope $\sigma/\lambda = 7.1 \text{ mm}^2 \text{ s}^{-1}$; see Appendix B.

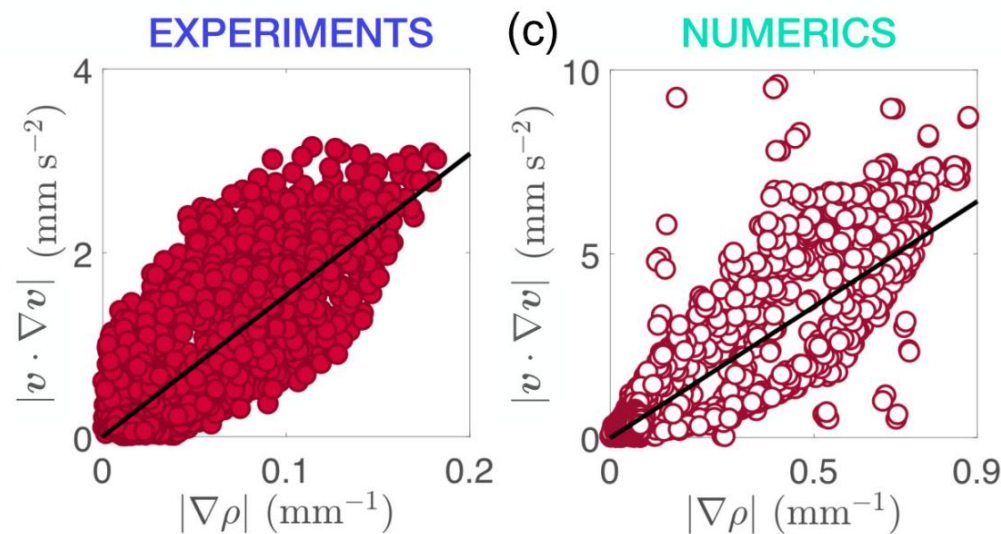
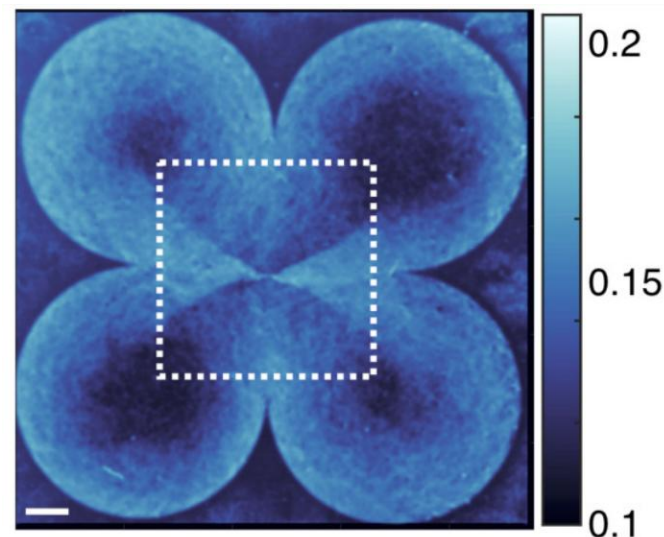


图2

-1拓扑缺陷

根据对“四叶草”实验现象的观察，考虑-1拓扑缺陷周围的构型如图所示

$$(\rho, \mathbf{v}) = \begin{cases} (\rho_>, \pm v_> \mathbf{e}_x) & \text{east and west,} \\ (\rho_<, \mp v_< \mathbf{e}_y) & \text{north and south,} \end{cases}$$

其中 $v_{\leq}^2 = v_0^2(1 - \rho_c/\rho_{\leq})$ (*)

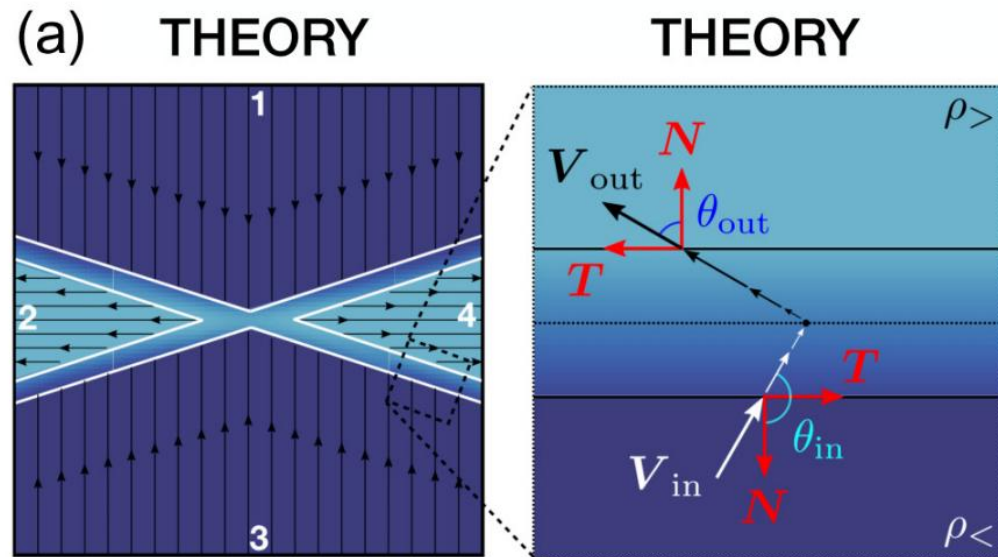
先根据区域内的场获得流线上定量关系，再沿着流线进入畴壁，计算畴壁内的场

快模近似+稳态

记 $\partial_{\parallel} = \mathbf{p} \cdot \nabla$ 由 $\lambda \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} + \sigma \nabla \rho = \mathbf{0}$. 得到

$$\frac{1}{2} \lambda v^2 + \sigma \rho = \text{const.} \quad (\text{伯努利定律}) \quad (**)$$

将 (*) 代入 (**), 得到 $\rho(s) = \rho_{\leq} + \frac{\lambda}{2\sigma} [v_0^2 - v^2(s)]$, s 是流线上的点



-1拓扑缺陷

解畴壁内的速度场（以畴壁上方的半无限区域为例）

$$\partial_t \mathbf{v} = D \nabla^2 \mathbf{v} + (\alpha - \beta v^2) \mathbf{v} = 0 \quad (5)$$

边界条件 $\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}$, $\lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{v} = \mathbf{V}_{\text{out}}$. 假设流线是直的, 平行于 $\mathbf{V}_{\text{out}}$

利用等式 $\rho(s) = \rho_{\leq} + \frac{\lambda}{2\sigma} [v_0^2 - v^2(s)]$, 可将 (5) 重新整理成

$$D \partial_{\parallel}^2 v + (\alpha_{>} - \beta_{>} v^2) v = 0,$$

其中

$$\alpha_{>} = \alpha_0 \left(\rho_{>} - \rho_c + \frac{\lambda}{2\sigma} v_{>}^2 \right),$$

$$\beta_{>} = \beta_0 \left[\rho_{>} + \frac{\lambda}{2\sigma} (v_0^2 + v_{>}^2) \right].$$

$$\rho_{\leq} \gg \rho_c \rightarrow v_{\leq} \approx v_0$$

$$v_{\leq}^2 = v_0^2 (1 - \rho_c / \rho_{\leq})$$

解出畴壁内速度场 $v = \sqrt{\frac{\alpha_{>}}{\beta_{>}}} \tanh\left(\frac{s}{\sqrt{2D/\alpha_{>}}}\right)$ 畴壁厚度 $\sqrt{2D/\alpha_{>}}$

-1拓扑缺陷

现在已经解出了畴壁内的密度场和速度场

$$\rho(s) = \rho_{\leq} + \frac{\lambda}{2\sigma} [v_0^2 - v^2(s)],$$

$$v(s) = v_0 \tanh\left(\frac{s}{\xi_{\leq}}\right),$$

将两个区域的速度沿着畴壁的方向正交分解

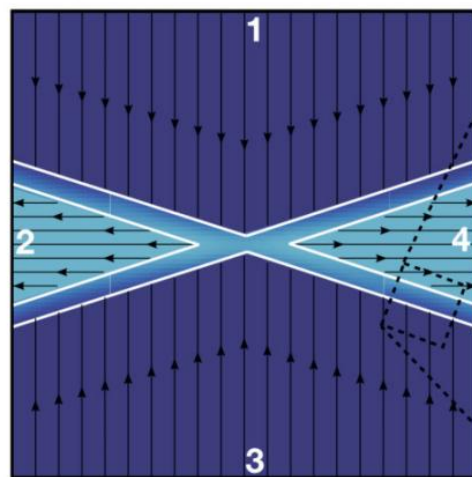
$$\mathbf{V}_{\text{in}} = v_{<} (\cos \theta_{\text{in}} \mathbf{N} + \sin \theta_{\text{in}} \mathbf{T}),$$

$$\mathbf{V}_{\text{out}} = v_{>} (\cos \theta_{\text{out}} \mathbf{N} + \sin \theta_{\text{out}} \mathbf{T}),$$

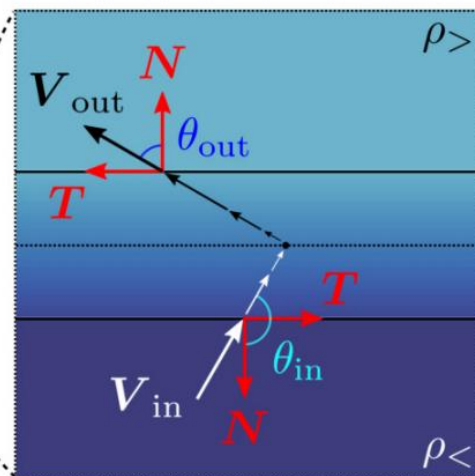
假设密度场处于稳态，根据质量守恒方程，有

$$0 = \int dA \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = \rho_{<} v_{<} \cos \theta_{\text{in}} + \rho_{>} v_{>} \cos \theta_{\text{out}}.$$

(a) THEORY



THEORY



记有

$$\rho_0 = (\rho_{<} + \rho_{>})/2 \quad \rho_{<} = 2(1 - \varphi)\rho_0 \quad \rho_{>} = 2\varphi\rho_0$$

$$\varphi = \frac{\cot \theta_{\text{in}}}{\cot \theta_{\text{in}} - 1} = \frac{\tan \theta_{\text{out}}}{\tan \theta_{\text{out}} + 1}$$

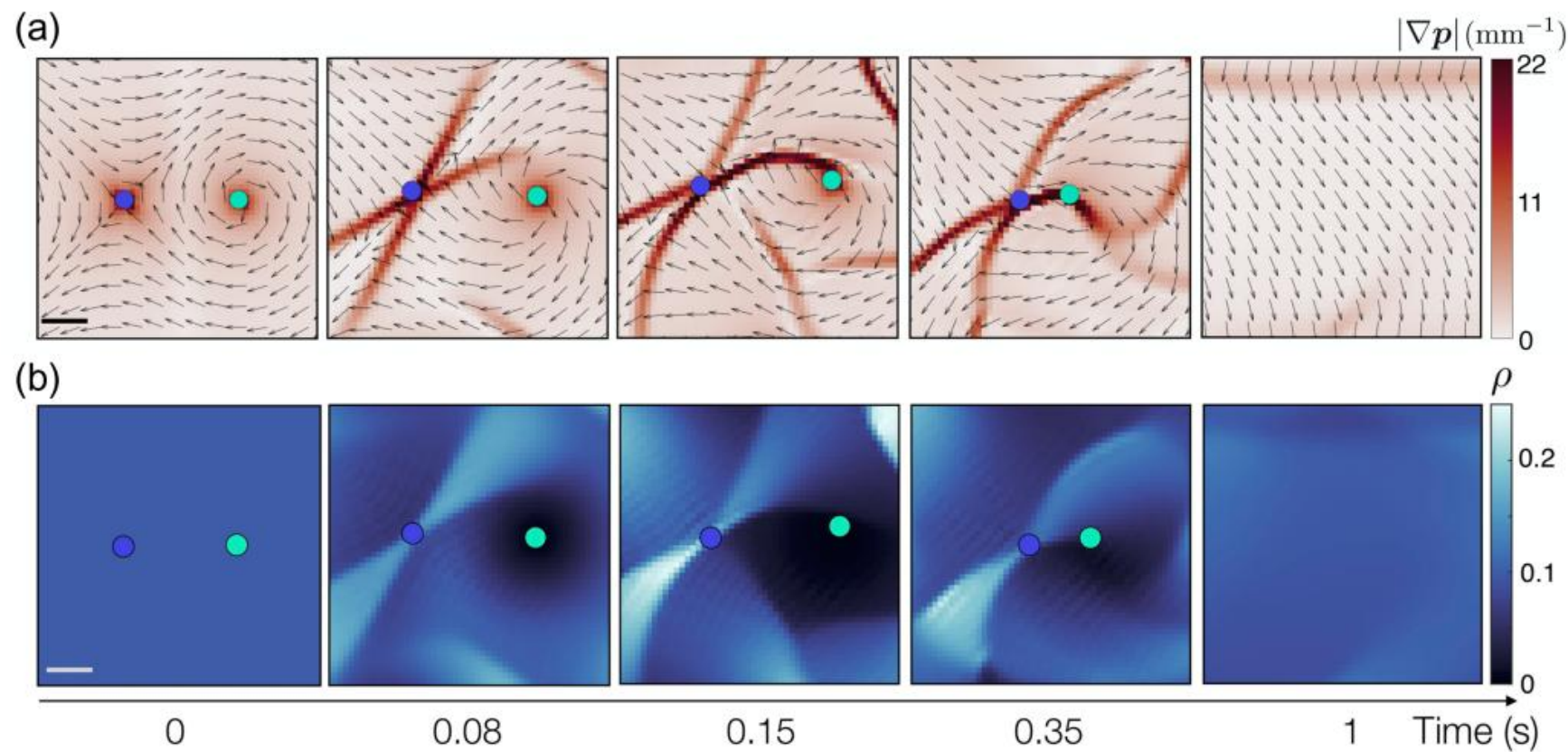
类比光学中的斯涅尔定律

注：1、在假设区域内速度场如图 (a) 所示的前提下，解出区域内以及畴壁上的速度场和密度场，给出了畴壁两边的密度场的关系，理论上说明了实验中观察到的密度领带和畴壁的解确实存在

2、领结的开口大小，穿过畴壁的取向跳跃的大小无法从方程中解出，不是固有的，是由流体的远场构型，边界条件，和其他拓扑缺陷的相互作用决定的（类比+1拓扑缺陷没有固有尺寸）

畴壁网络和缺陷的湮灭动力学

模拟一对缺陷的湮灭动力学



实验现象：距离+1拓扑缺陷近的畴壁向着+1拓扑缺陷弯曲旋转，最终形成链路

畴壁网络和缺陷的湮灭动力学

拓扑缺陷产生马格努斯力 (附录C)

$$\mathbf{F}_M = \Gamma \boldsymbol{\epsilon} \cdot (\mathbf{V}_{\text{far}} - \dot{\mathbf{R}})$$

其中: $\mathbf{V}_{\text{far}}$ 是远场速度 $\epsilon_{xy} = -\epsilon_{yx} = 1$ $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} = 0$

$$\Gamma \text{ 有效拖拽系数 } \Gamma = \lambda \oint_C d\ell \cdot (\rho \mathbf{V}) \quad \mathbf{V} = \mathbf{v} - \mathbf{V}_{\text{far}}$$

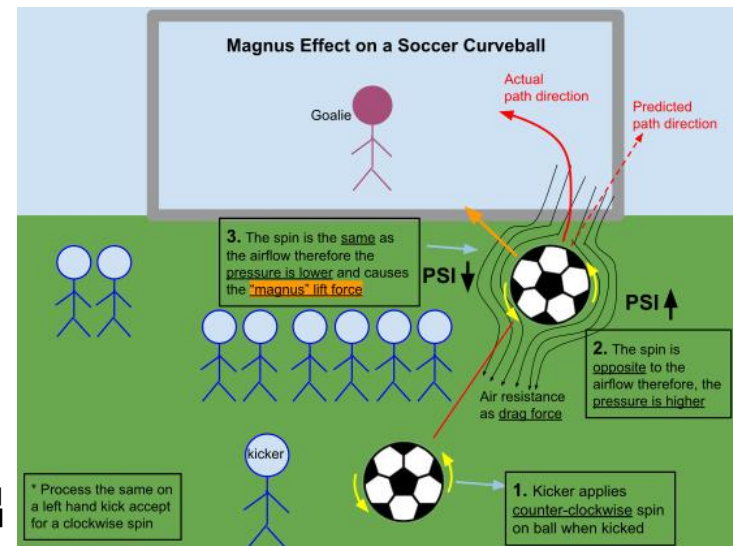
Toner-Tu方程保证了存在阻尼项 $\mathbf{F}_D = -\zeta \dot{\mathbf{R}}$ 阻尼系数可由Toner-Tu方程导出

拓扑缺陷之间存在由取向弹性引起的库伦相互作用

三力平衡, 得到方程

$$(\zeta_i \mathbb{1} + \Gamma_i \boldsymbol{\epsilon}) \cdot \dot{\mathbf{R}}_i = \Gamma_i \boldsymbol{\epsilon} \cdot \sum_{j \neq i} \mathbf{V}_j + 2\pi K_i \sum_{j \neq i} \Omega_i \Omega_j \frac{\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j}{|\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j|^2} \quad \text{其中 } \Omega_i = \pm 1 \quad K_i = \zeta_i D$$

$\boldsymbol{\epsilon}$ $\mathbb{1}$ 是互相正交的两个基底, 方程对动力学进行了纵向和横向的分解



畴壁网络和缺陷的湮灭动力学

$$(\zeta_i \mathbb{1} + \Gamma_i \epsilon) \cdot \dot{\mathbf{R}}_i = \Gamma_i \epsilon \cdot \sum_{j \neq i} \mathbf{V}_j + 2\pi K_i \sum_{j \neq i} \Omega_i \Omega_j \frac{\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j}{|\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j|^2}$$

回到一对拓扑缺陷, $\Gamma_{\pm}$ 消失时停止, 对于 Γ_-

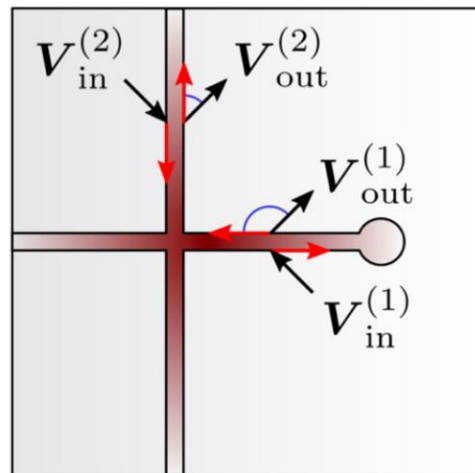
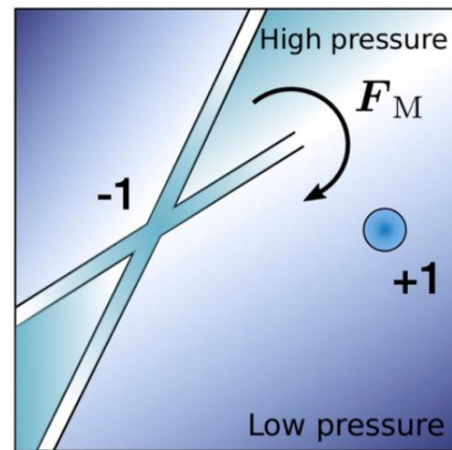
$$\Gamma_- = \lambda \sum_{n=1}^4 \rho^{(n)} \mathcal{L}^{(n)} [V_{\text{in}}^{(n)} \sin \theta_{\text{in}}^{(n)} + V_{\text{out}}^{(n)} \sin \theta_{\text{out}}^{(n)}] \quad (*)$$

其中 $\mathbf{V}_{\text{in}} = \mathbf{v}_{\text{in}} - \mathbf{v}_+$ $\mathbf{V}_{\text{out}} = \mathbf{v}_{\text{in}} - \mathbf{v}_+$

$\mathcal{L}^{(n)}$ 是第n个畴壁的长度

如果+1拓扑缺陷在畴壁上, 回路积分 (*) 为0, 否则不为0

因此畴壁弯曲变形, 直到+1拓扑缺陷在畴壁上, 横向动力学停止。纵向动力学使得拓扑缺陷对互相靠近, 最终湮灭



自相似动力学

± 1 拓扑缺陷都**没有固有尺寸**暗示了系统的动力学可能是自相似动力学（没有特征尺度，特征时间；物理量遵循关于空间和时间的幂律关系）

定义一些物理量： N, ξ_1, ξ_2, ξ_3

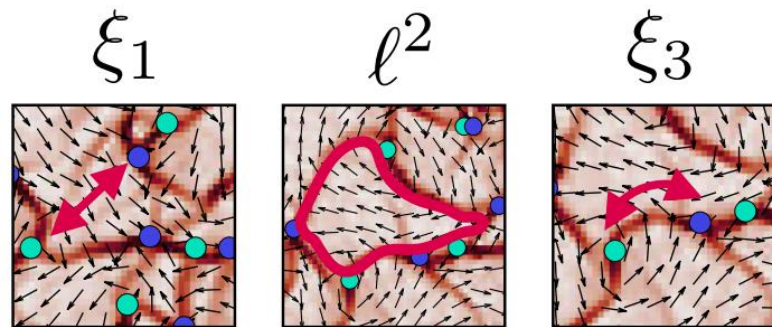
物理意义分别是缺陷数量，缺陷间的绝对距离，取向关联长度，缺陷间沿流线距离

从缺陷动力学方程

$$(\zeta_i \mathbb{1} + \Gamma_i \epsilon) \cdot \dot{\mathbf{R}}_i = \Gamma_i \epsilon \cdot \sum_{j \neq i} \mathbf{V}_j + 2\pi K_i \sum_{j \neq i} \Omega_i \Omega_j \frac{\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j}{|\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j|^2}$$

可以看出

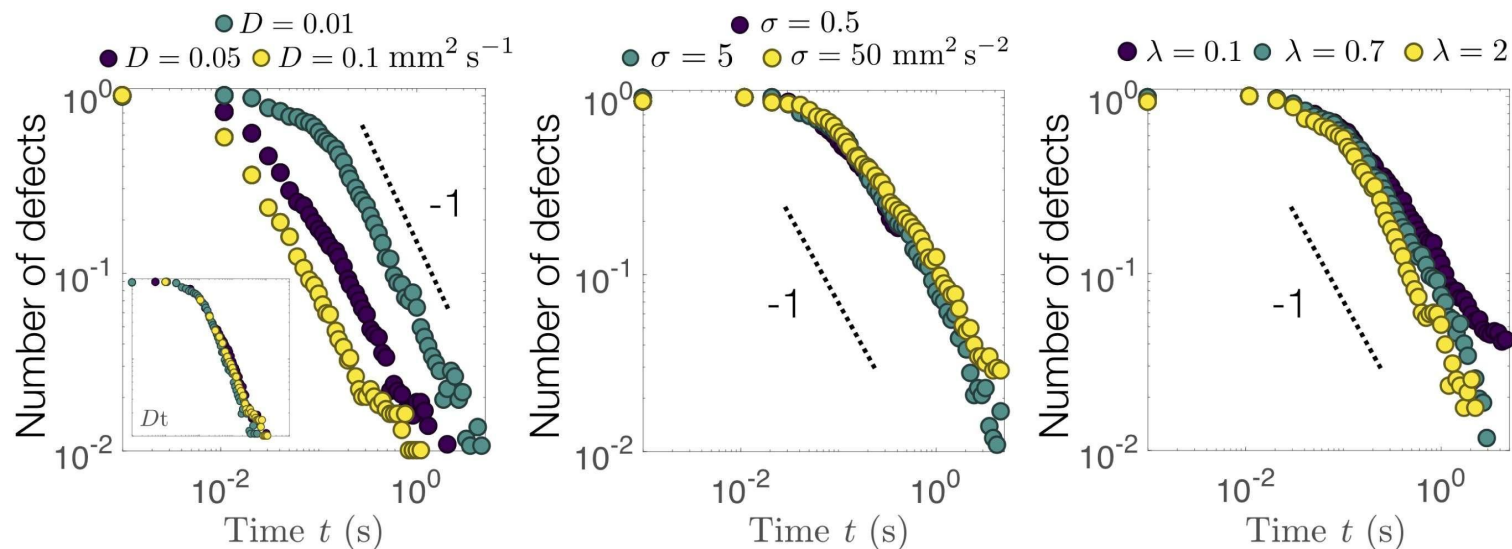
$$\xi_i \sim |\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j| \sim t^{-\frac{1}{2}}$$



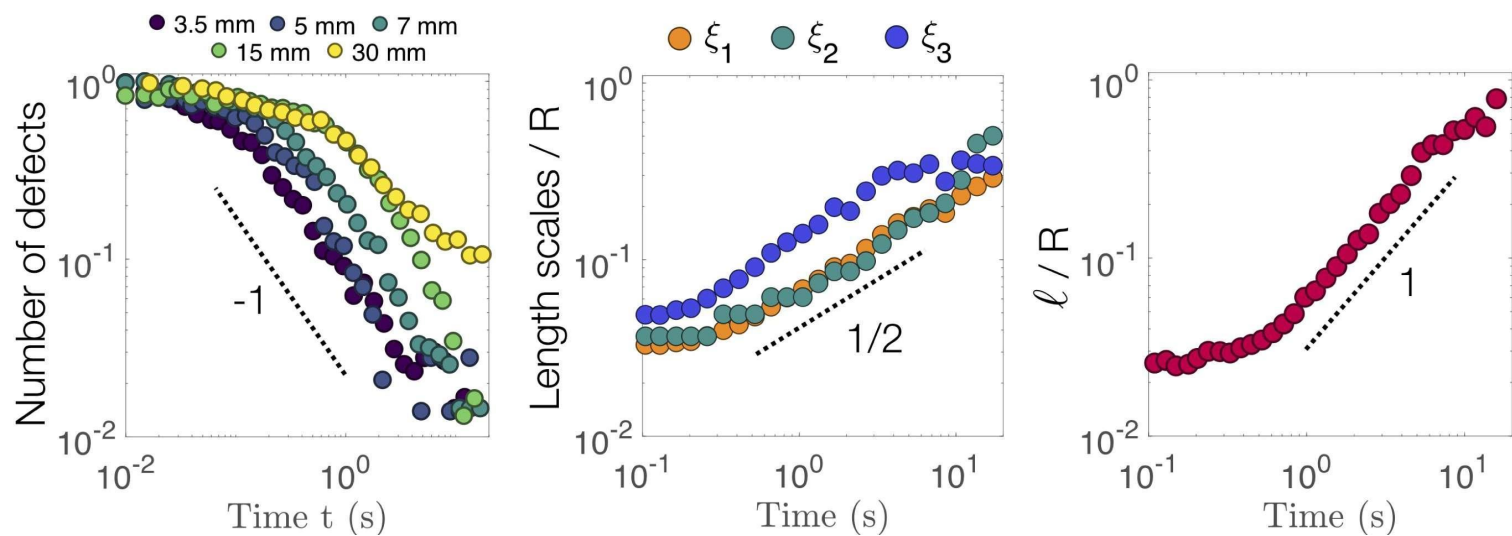
自相似动力学

其次是一些实验和模拟数据，物理量 N, ξ_1, ξ_2, ξ_3 确实满足关于时间幂律关系

NUMERICS



EXPERIMENTS



- 1、结合实验，模拟和理论从**拓扑缺陷**的角度解释理解极性流体演化到flocking有序相的动力学
- 2、解释了活性流体中特有的**畴壁网络和领结密度**的结构，来源于-1拓扑缺陷周围对流项和密度梯度的竞争
- 3、活性极性流体的拓扑缺陷动力学是**自相似动力学**